

**Техническое задание на разработку
интеллектуальной медицинской системы диагностики
болезни Альцгеймера**

Выполнил Горинов Ярослав,
Студент 2 курса НИТУ МИСИС

Москва, 2025

Оглавление

1. Введение	4
1.1. Наименование программы.....	4
1.2. Краткая характеристика области применения	4
2. Основания для разработки	4
2.1. Основание для проведения разработки	4
2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки	4
3. Назначение разработки	4
3.1. Функциональное назначение.....	4
3.2. Эксплуатационное назначение.....	4
4. Требования к программе или программному изделию	5
4.1. Требования к функциональным характеристикам	5
4.1.1. Состав выполняемых функций	5
4.1.2. Организация входных данных	5
4.1.3. Организация выходных данных	5
4.1.4. Временные характеристики	5
4.2. Требования к надежности	5
4.2.1. Надежность функционирования	5
4.2.2. Время восстановления после отказа.....	5
4.2.3. Устойчивость к действиям пользователей.....	5
4.3. Условия эксплуатации	6
4.3.1. Климатические условия эксплуатации.....	6
4.3.2. Вид обслуживания.....	6
4.3.3. Численность и квалификация персонала	6
4.4. Требования к техническим средствам	6
4.5. Информационная и программная совместимость	6
4.5.1. Требования к информационным структурам	6
4.5.2. Языки программирования и технологии.....	6
4.5.3. Использование сторонних программных продуктов	7

4.6. Дополнительные требования	7
5. Требования к программной документации.....	7
6. Техничко-экономические показатели	7
7. Стадии и этапы разработки	7
8. Контроль и порядок приемки.....	7

1. Введение

1.1. Наименование программы

Наименование программы: **Интеллектуальная медицинская система диагностики болезни Альцгеймера (ИМСДА).**

1.2. Краткая характеристика области применения

Программа предназначена для автоматизации процесса диагностики болезни Альцгеймера на основе анализа магнитно-резонансных томографических (МРТ) снимков головного мозга пациентов. Система классифицирует состояние пациента по следующим категориям:

- Нет деменции
- Очень легкая деменция
- Легкая деменция
- Умеренная деменция

2. Основания для разработки

2.1. Основание для проведения разработки

Разработку программы инициировали медицинские учреждения, заинтересованные в повышении точности и скорости диагностики болезни Альцгеймера. Необходимость обусловлена ростом числа заболеваний среди населения и важностью раннего выявления патологии для эффективного лечения.

2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки

Название проекта: **Диагностика болезни Альцгеймера с использованием искусственного интеллекта.**

Шифр темы: **АЛЦ-ДИАГН.**

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение

Основная цель программы — повышение эффективности диагностики болезни Альцгеймера путем автоматической оценки состояния пациента на основе МРТ-снимков.

3.2. Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования в специализированных клиниках и исследовательских центрах, работающих с заболеваниями нервной системы. Программа облегчает врачам процесс принятия решений относительно дальнейшего лечения пациентов.

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна поддерживать следующие ключевые функции:

- Автоматическая загрузка и обработка МРТ-снимков пациентов.
- Анализ трехмерных изображений методом глубокого обучения.
- Классификация состояний пациентов по четырем классам деменции.
- Генерация отчётов и визуализация результатов диагностики.
- Интеграция с существующей медицинской инфраструктурой клиник.

4.1.2. Организация входных данных

Входные данные предоставляются в виде серии МРТ-снимков головного мозга, представленных в формате **DICOM** или **NIFTI**, каждое изображение имеет размер 61 × 61 пикселей. Данные передаются через интерфейс либо загружаются вручную врачом.

4.1.3. Организация выходных данных

Результатом работы программы являются отчёты с вероятностной оценкой принадлежности пациента к одной из четырех категорий деменции. Результаты сохраняются в цифровом виде и могут быть распечатаны для дальнейшей консультации врача.

4.1.4. Временные характеристики

Оптимальное время анализа одного случая пациента не превышает **1 минуты**.

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Надежность функционирования

Программа должна устойчиво работать круглосуточно, выдерживая нагрузку большого количества запросов одновременно. Следует предусмотреть резервирование критичных компонентов и периодическое создание бэкапов моделей и конфигураций.

4.2.2. Время восстановления после отказа

Восстановление системы после сбоя не должно занимать больше **5 минут** при выполнении регламентных процедур восстановления.

4.2.3. Устойчивость к действиям пользователей

Пользователи не смогут повредить систему путём случайных или преднамеренных ошибок взаимодействия с интерфейсом.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Условия эксплуатации стандартные для серверных помещений и медицинских кабинетов:

- Температура воздуха: **+15...+30°C**.
- Влажность воздуха: **30–70%**.
- Атмосферное давление: **нормальное**.

4.3.2. Вид обслуживания

Регулярные профилактические осмотры и обновления осуществляются медицинским персоналом ИТ-отделов клиники или внешним подрядчиком.

4.3.3. Численность и квалификация персонала

Минимальная численность сотрудников, необходимых для сопровождения программы:

- Один медицинский специалист, обладающий базовыми навыками работы с ПК и пониманием принципов работы программы.
- Специалист по поддержке информационных систем клиники.

4.4. Требования к техническим средствам

Минимальные аппаратные требования для сервера, запускающего систему:

- Центральный процессор: **Intel Xeon E5-2600 v4 или аналогичный**.
- Оперативная память: **16 ГБ DDR4**.
- Графический ускоритель: **NVIDIA Tesla P4 или эквивалент**.
- Накопители: SSD-накопитель емкостью **256 ГБ**.
- ОС: **Windows Server 2019 или CentOS 7**.

4.5. Информационная и программная совместимость

4.5.1. Требования к информационным структурам

Должна поддерживаться следующая структура данных:

- Входящие МРТ-снимки хранятся в стандартизированных форматах **DICOM** или **NIFTI**.
- Метаданные пациентов хранятся в базе данных **SQL Server** или **PostgreSQL**.

4.5.2. Языки программирования и технологии

Основной язык реализации: **Python 3.8+**.

Основные технологические компоненты:

- Глубокое обучение: **TensorFlow 2.x, Keras.**
- Библиотека для обработки изображений: **SimpleITK.**
- Работа с изображениями: **OpenCV.**

4.5.3. Использование сторонних программных продуктов

- Базовая операционная система: **CentOS 7** или **Windows Server 2019.**
- Средства виртуализации: **Docker.**
- Сервер базы данных: **PostgreSQL.**

4.6. Дополнительные требования

Дополнительных специальных требований к системе не предъявляется.

5. Требования к программной документации

Программа сопровождается необходимой технической документацией:

- **Руководство пользователя.**
- **Описание функциональных возможностей.**
- **Методики проведения тестов.**
- **Инструкция по установке и настройке.**

6. Техничко-экономические показатели

Прогнозируемые затраты на разработку и поддержку системы значительно снижают расходы на ручную обработку данных и позволяют повысить качество оказания медицинских услуг пациентам.

7. Стадии и этапы разработки

Процесс разработки проходит в три этапа:

1. **Анализ требований и проектная стадия** — формулирование целей и методов достижения результата.
2. **Реализация** — написание кода, настройка инфраструктуры, интеграционные тесты.
3. **Тестирование и ввод в эксплуатацию** — тестирование, исправление багов, сдача заказчику.

8. Контроль и порядок приемки

Передача готовой системы осуществляется после прохождения внутреннего тестирования и внешнего аудита, подтверждающего соответствие установленным требованиям.